وثيقة المتطلبات والتصميم: تطبيق «جذور» لتحليل المشكلات الدراسية

لبناء التطبيق Z.ai النسخة 1.0 · أكتوبر 2026 · موجَّهة إلى

0. ملخص للمنفّذ (Builder Brief)

Build «Juzoor» (working name): an Arabic, RTL, mobile-first web app that guides a student through branching questions from a visible problem (e.g. «my grades dropped») to ranked probable root causes, then to compared solutions with expected outcomes and a small-steps action plan.

- **Hard constraints:** deterministic rule engine; **no generative AI / LLM calls at runtime**; every result has a «why» explanation; the user always makes the final decision.
- **Suggested stack:** Next.js (App Router) + TypeScript + Tailwind. All questions, causes and solutions live in validated JSON files, separate from code.
- **This document defines:** screens and flow (§5), data schema (§7), scoring formulas (§8), a worked example with exact numbers (§9), seed content (§10–11), UI rules (§13), tech spec (§14), tests and acceptance criteria (§17).
- **Start with milestone M1 (§17):** content schema + rule engine + unit tests that reproduce the worked example in §9 exactly.

1. فكرة التطبيق باختصار

جذور» تطبيق ويب تفاعلي يساعد الطالب على الانتقال من **المشكلة الظاهرة** (مثل «درجاتي قلت» أو «مشروعي متأخر») إلى **السبب الأقرب** لها، ثم يعرض **حلولًا ممكنة** ويقارن بينها مع **النتيجة المتوقعة** لكل حل، وينتهي بـ**خطة صغيرة قابلة للتنفيذ** ومتابعة بعد أسبوع.

يعمل التطبيق بأسئلة متفرعة وقواعد منطقية (If / Else) بذكاء **وليس** ومعادلات درجات واضحة، اصطناعي توليدي. كل نتيجة يصاحبها تفسير: لماذا ظهرت؟ وأي إجابات أدت إليها؟ والقرار النهائي دائمًا للمستخدم.

مثال سريع: «درجاتي قلت» ← هل بدأت فجأة أم تدريجيًا؟ ← في مادة واحدة أم أغلب المواد؟ ← كم ساعة تذاكر؟ ← … ← السبب الأقرب: تنظيم الوقت (90٪) ← حلان مقترحان مع سيناريوهات ← خطة 7 أيام ← مراجعة بعد أسبوع.

2. المشكلة والهدف

المشكلة:

- الإنسان غالبًا يرى **النتيجة** (درجات منخفضة، مشروع متأخر) ولا يعرف **السبب الحقيقي** وراءها.
- يختار أول حل يخطر على باله دون مقارنة بدائل أو توقّع النتائج.
- التطبيقات الحالية إما نصائح عامة («نظّم وقتك») أو إجابات ذكاء اصطناعي بلا تفسير، وقد تطلب من المستخدم شرحًا طويلًا لا يعرف كيف يكتبه.

السؤال البحثي: كيف نساعد الطلاب على فهم السبب الحقيقي لمشكلاتهم، ومقارنة الحلول والقرارات بطريقة منظمة وقابلة للتفسير، بدلًا من التخمين أو النصائح العامة؟

أهداف التطبيق:

1. توصيل المستخدم من العَرَض إلى السبب الأقرب في **10 أسئلة أو أقل**.
2. عرض 2–3 حلول لكل حالة مع مقارنة واضحة وسيناريوهات متوقعة.
3. إنتاج خطة بخطوات صغيرة (لا تزيد الخطوة عن 20 دقيقة) مع موعد مراجعة.
4. تفسير كل نتيجة بحيث يستطيع المستخدم والمدرس والباحث تتبّع «لماذا».
5. قياس الفعالية بحثيًا (§15) مقارنةً بمجموعة تحلل مشكلاتها بالطريقة المعتادة.

3. النطاق

داخل النطاق (النسخة الأولى MVP):

- المستخدمون: طلاب المرحلة الثانوية (تقريبًا 15–18 سنة).
- مجالان: (أ) مشكلات المذاكرة والدرجات، (ب) تنظيم المشاريع والعمل الجماعي.
- تعمل على الموبايل أولًا، بدون حسابات، (RTL) واجهة عربية بسيطة.
- محتوى أولي جاهز (§10–11) قابل للتوسّع بإضافة ملفات بيانات فقط.

خارج النطاق:

- أي استدعاء لنموذج لغوي أو توليد نصائح في وقت التشغيل.
- التشخيص النفسي أو الطبي، والمشكلات خارج الدراسة (علاقات، مال، صحة).
- الدردشة الحرة، وتطبيقات الموبايل الأصلية، ولوحة تحكم متقدمة (مرحلة لاحقة).

4. المبادئ الإلزامية (لا يجوز كسرها)

#	المبدأ	معناه عمليًا
1	حتمي	نفس الإجابات تعطي نفس النتيجة دائمًا؛ لا عشوائية ولا نماذج لغوية.
2	قابل للتفسير	لا نتيجة بدون زر «ليه؟» يعرض الإجابات والقواعد التي أدت إليها.
3	القرار للمستخدم	التطبيق يقترح ويقارن ولا يفرض؛ نستخدم «الأقرب» و«المحتمل» وليس «السبب هو».
4	لا قراءة أفكار	كل سؤال فيه خيار «مش عارف» لا يؤثر سلبًا على النتيجة؛ ولا ندّعي معرفة ما لا يعرفه المستخدم.
5	أسئلة قليلة وسهلة	سؤال واحد في الشاشة، خيارات جاهزة بدل الكتابة الحرة، حد أقصى 10 أسئلة.
6	المحتوى منفصل عن الكود	الأسئلة والأسباب والحلول في ملفات JSON يراجعها المدرسون دون لمس الكود.
7	خصوصية	بلا حسابات أو أسماء أو بيانات شخصية؛ كود مشارك مجهول فقط.
8	سلامة	التطبيق ليس تشخيصًا؛ أي مؤشر لضيق شديد يُظهر رسالة داعمة وتوجيهًا لشخص موثوق.

5. رحلة المستخدم والشاشات

#	الشاشة	ما يحدث فيها	المخرَج
1	ترحيب وموافقة	ثلاث جمل تشرح الفكرة وأن القرار للمستخدم؛ موافقة اختيارية على تسجيل بيانات مجهولة للبحث؛ إدخال «كود المشارك» إن وُجد	participantCode, consent
2	اختيار المشكلة	بطاقات كبيرة: درجاتي قلت · مش بخلّص واجباتي · مش فاهم مادة · بنسى وقت الامتحان · مشروعي متأخر · فريقي مش منظم · مش عارف أبدأ منين	symptomId

#	الشاشة	ما يحدث فيها	المخرَج
3	ظروفك	سؤالان فقط: كم دقيقة تقدر تخصصها يوميًا (15 / 30 / 60 / أكثر)؟ وهل عندك امتحان أو تسليم خلال أسبوعين؟ (وفي المشاريع: فردي أم فريق؟)	profile
4	الأسئلة المتفرعة	سؤال في كل شاشة، شريط تقدم، زر رجوع، تعديل أي إجابة سابقة، خيار «مش عارف». كل إجابة تحدّث درجات الأسباب في الخلفية، والمحرك يحدد السؤال التالي	answers
5	الأسباب المحتملة	أعلى 3 أسباب بنسبة ودرجة ثقة (عالية / متوسطة / منخفضة)، ومخطط عظمة السمكة، وزر «ليه ظهر ده؟». إن تقارب أول سببين يظهر خيار «نتعمق بـ ليه؟»	causeScores
6	تعمّق «ليه؟» (اختيارية)	سلسلة Five Whys حتى 5 خطوات، كل خطوة اختيار من خيارات جاهزة، وتنتهي بتعديل درجات الأسباب	updated causeScores
7	مقارنة الحلول	مصفوفة مقارنة موزونة بأوزان قابلة للتعديل، وتبويب سيناريوهات (الأفضل / المتوقع / الأسوأ) لكل حل	selectedSolutions
8	الخطة	خطوات صغيرة (Kaizen) لسبعة أيام، مقياس نسخ) نجاح واحد، وموعد مراجعة؛ حفظ وتصدير نص / صورة / PDF)	plan
9	المتابعة بعد أسبوع	فحص (Check): هل نفّذت؟ هل تحسّن تعديل الخطة، أو (Act): المقياس؟ ثم تحسين العودة للشاشة 5 بإجابات محفوظة	followUp

6. ربط المنهجيات بالميزات

أين تظهر	دورها في التطبيق	المنهجية
محرك الأسئلة (شاشة 4)	تحدد الأسئلة الأولى وفروعها حسب الإجابة	أشجار القرار
ملف rules	قواعد شرطية: تفعيل أسئلة أو استبعادها، تعديل الأوزان، ضبط ملاءمة الحل	If / Else / Else If

أين تظهر	دورها في التطبيق	المنهجية
نموذج البيانات	ربط العَرَض ← الأسباب ← الحلول ← النتائج المتوقعة	تحليل السبب والنتيجة
شاشة 6	سلسلة «ليه؟» للتمييز بين سببين متقاربين	Five Whys
شاشة 5	مخطط يجمع الأسباب في فروع (وقت، فهم، تشتت، طريقة، دافع، نوم، فريق) مع شدة كل فرع	عظمة السمكة (Ishikawa)
شاشة 7	لكل حل: السيناريو الأفضل والمتوقع والأسوأ وشروط النجاح	تحليل السيناريوهات
شاشة 7	جدول بمعايير موزونة قابلة للتعديل	مصفوفة مقارنة الحلول
محرك الدرجات (§8)	درجة لكل سبب ولكل حل من 0 إلى 100	نظام الدرجات
شاشتا 8 و9	دورة: خطّط ← نفّذ ← افحص ← حسّن للخطة	PDCA
شاشة 8	تقسيم الحل إلى خطوات صغيرة جدًا، الخطوة ⩾ 20 دقيقة	Kaizen

7. نموذج البيانات

عند البناء. المعرّفات بالإنجليزية Zod ويُتحقَّق منها بـ `/content`، كل المحتوى في ملفات JSON داخل بترتيب ظهورها، ... `c` و `b` و `a` معرّفات خيارات كل سؤال هي `_ar` (اللاحقة) والنصوص الظاهرة بالعربية دائمًا `unk` وخيار «مش عارف» معرّفه.

```
type Domain = 'study' | 'project';

interface Profile { minutesPerDay: 15 | 30 | 60 | 90; urgent: boolean;
alone?: boolean }

interface Symptom {              // العَرَض الذي يختاره المستخدم (شاشة 2)
  id: string;                    // مثال: 'grades_dropped'
  domain: Domain;
  label_ar: string;
  entryQuestionId?: string;      // سؤال بداية متفرع (اختياري)
  priors?: Record<string, number>; // أدلة مبدئية على الأسباب
}

interface Cause {                // سبب محتمل
  id: string;                    // مثال: 'TIME'
  domain: Domain;
```

```
  label_ar: string;
  branch: string;                // فرع عظمة السمكة
  description_ar: string;
  whyChain?: WhyStep[];          // سلسلة Five Whys (6 شاشة)
}

interface Option {
  id: string;
  label_ar: string;
  evidence: Record<string, number>; // causeId -> وزن من -2 إلى +3
  next?: string;                 // سؤال تالٍ محدد (حافة في شجرة القرار)
  isUnknown?: boolean;           // «مش عارف»: لا يدخل في أي حساب
  flags?: string[];              // مثل ['support_note'] أو ['alone']
}

interface Question {
  id: string;
  domain: Domain;
  kind: 'entry' | 'pool';        // entry: يأتي بالتفرع، pool: يختاره المحرك
  text_ar: string;
  help_ar?: string;
  askIf?: Condition;             // If/Else لتفعيل السؤال
  priority: number;              // الأصغر أولًا (للتعادل)
  options: Option[];
}

interface Solution {
  id: string;
  label_ar: string;
  causeIds: string[];
  ratings: { effectiveness: 1|2|3|4|5; ease: 1|2|3|4|5; speed: 1|2|3|4|5 };
  dailyMinutes: number;          // الوقت اللازم يوميًا
  needsTeam?: boolean;
  scenarios: { best_ar: string; expected_ar: string; worst_ar: string;
successConditions_ar: string[] };
  steps_ar: string[];            // خطوات Kaizen، كل خطوة ≤ 20 دقيقة
  successMetric_ar: string;
  reviewStatus: 'draft' | 'reviewed'; // مراجعة المدرسين
}

interface WhyStep { prompt_ar: string; options: { label_ar: string; evidence:
Record<string, number> }[] }
```

```
interface Rule {                    // If / Else If / Else
  id: string;
  if: Condition;
  then: Action[];
  else?: Action[];
  explain_ar: string;               // "تظهر في «ليه؟»"
}

type Condition =
  | { all: Condition[] } | { any: Condition[] } | { not: Condition }
  | { answered: { q: string; option: string } }
  | { profile: { field: string; op: '==' | '<' | '>' | '>='; value: number |
boolean | string } }
  | { flag: string }
  | { causeScore: { id: string; op: '<' | '>' | '>='; value: number } };

type Action =
  | { addEvidence: { cause: string; weight: number } }
  | { excludeCause: string }
  | { skipQuestion: string }
  | { forceQuestion: string }
  | { setFit: { solution: string; value: number } }
  | { showMessage: string };
```

مثال سؤال (ملف `content/study/questions.json`):

```
{
  "id": "Q3",
  "domain": "study",
  "kind": "pool",
  "text_ar": "بتذاكر كام ساعة في اليوم تقريبًا؟",
  "priority": 30,
  "options": [
    { "id": "a", "label_ar": "أقل من ساعة", "evidence": { "TIME": 2, "MOT": 2
} },
    { "id": "b", "label_ar": "من ساعة لـ 3 ساعات", "evidence": {} },
    { "id": "c", "label_ar": "أكتر من 3 ساعات", "evidence": { "METH": 2,
"SLEEP": 1 } },
    { "id": "unk", "label_ar": "مش عارف", "evidence": {}, "isUnknown": true }
  ]
}
```

مثال قاعدة (ملف `content/project/rules.json`):

```
{
  "id": "R_alone",
  "if": { "flag": "alone" },
  "then": [ { "excludeCause": "ROLES" }, { "excludeCause": "COMM" } ],
  "explain_ar": "لأن مشروعك فردي، استبعدنا الأسباب المتعلقة بتوزيع الأدوار
والتواصل داخل الفريق."
}
```

8. محرك القواعد والمعادلات

كل الدوال نقية (Pure Functions) بلا أي عشوائية أو اعتماد على الوقت، وموجودة في `/lib/engine` منفصلة تمامًا عن واجهة المستخدم.

8.1 اختيار السؤال التالي

1. إذا كان للعَرَض `entryQuestionId` فهو أول سؤال.
2. إذا كان للخيار المختار `next` (شجرة القرار) فاذهب إليه.
3. ولم تُسأل ولم تُتخطَّ بقاعدة، بأعلى **قدرة تمييز** بين `askIf` التي تحقق `pool` وإلا اختر من أسئلة أعلى سببين حاليًا:

```
disc(q) = max على كل خيارات q من |w(o, top1) − w(o, top2)|
```

تُرتَّب الأسئلة بـ top2 وtop1 أبجديًا (لضمان الحتمية). قبل وجود `id` الأصغر ثم `priority` عند التعادل: `priority` فقط.

4. إن `else` وإلا تُنفَّذ ، `then` تُنفَّذ `if` بعد كل إجابة تُقيَّم القواعد بترتيب ظهورها في الملف: إن تحقق وُجدت. والإجراء `forceQuestion` يسبق الاختيار التلقائي.

8.2 درجة السبب

```
خذ الأسئلة التي أجاب عنها المستخدم (بغير «مش عارف») ، c لكل سبب
ويوجد لأحد خياراتها وزن موجب لـ c:
  raw(c) = مجموع وزن الخيار المختار بالنسبة لـ c
  max(c) = بين خيارات كل سؤال منها c مجموع أكبر وزن موجب لـ
  n(c)   = عدد هذه الأسئلة

score(c) = clamp( raw(c) / max(c), 0, 1 ) × 100 × min(1, n(c) / 3)
```

- الأوزان السالبة تُنقص `raw` ولا تدخل في `max` .

- تُعامل كسؤال إضافي Five Whys من القواعد وخيارات `addEvidence` وأي أدلة `priors`: `raw += w` و`max += max(w, 0)` و`n += 1`.
- السبب المستبعد بـ `excludeCause` يُخفى ودرجته 0.
- مستويات الثقة: **عالية** ⩾ 70 · **متوسطة** 40–69 · **منخفضة** < 40. التقريب لأقرب عدد صحيح عند العرض فقط.

8.3 متى يتوقف المحرك؟

يتوقف عند تحقق أي شرط من:

- (أ) درجة السبب الأول ⩾ 70 **و** الفرق بينه وبين الثاني ⩾ 15.
- (ب) تمت الإجابة عن 10 أسئلة.
- (ج) لا يوجد سؤال مؤهل.

بعد التوقف:

- إن كان الفرق بين أول سببين < 15 وكلاهما ⩾ 40 ← يعرض السببين معًا مع زر «نتعمق بـ ليه؟» (شاشة 6).
- إن كانت أعلى درجة < 40 ← يعرض «إجاباتك لا تكفي لتحديد سبب واضح» مع أقرب سببين، ويقترح إعادة المحاولة. لا يخترع التطبيق سببًا أبدًا.

8.4 درجة الحل والترتيب

```
fit(s) من 1 إلى 5، تُحسب بهذا الترتيب:
  1) fit = 4
  2) IF s.dailyMinutes > profile.minutesPerDay             THEN fit = 2
     ELSE IF s.dailyMinutes <= profile.minutesPerDay / 2    THEN fit = 5
  3) IF s.needsTeam AND profile.alone                       THEN fit = 1
  4) IF profile.urgent AND s.ratings.speed <= 2             THEN fit =
max(1, fit - 1)

score(s) = 100 × ( wE·E/5 + wA·A/5 + wS·S/5 + wF·fit/5 )
   E = effectiveness ، A = ease ، S = speed
   الأوزان الافتراضية: wE=0.35 ، wA=0.25 ، wS=0.15 ، wF=0.25  (مجموعها 1)

priority(s) = score(s) × ( 3 أعلى درجة بين الأسباب المرتبطة بالحل وضمن أعلى
أسباب ) / 100
```

- تُعرض أعلى 3 حلول حسب `priority`، والحلول غير المرتبطة بأعلى 3 أسباب لا تُعرض.
- يعدّل المستخدم الأوزان بمنزلقات (يُعاد تطبيعها تلقائيًا لتبقى مجموعها 1) فيُعاد الترتيب فورًا.
- التعادل يُحسم بـ `id` أبجديًا.

9. مثال محلول (يُنفَّذ كاختبار وحدة إلزامي)

الملف الشخصي: `minutesPerDay = 30` و `urgent = false`. **العَرَض:** `grades_dropped` (والأسئلة كاملة في §10، Q1 سؤاله الأول).

السؤال	الإجابة المختارة
Q1 الدرجات بدأت تقل إمتى؟	b — تدريجيًا على شهور (Q2B يذهب إلى)
Q2B مادة واحدة أم أغلب المواد؟	b — أغلب المواد
Q3 ساعات المذاكرة	a — أقل من ساعة
Q4 طريقة المذاكرة	d — مش بذاكر بشكل منتظم
Q5 استخدام الموبايل أثناء المذاكرة	b — مرة أو مرتين
Q6 جدول أو خطة مكتوبة	b — أيوه بس مش بلتزم

الدرجات بعد هذه الإجابات الست:

الدرجة	n	max	raw	السبب
90	5	10	9	TIME تنظيم الوقت
88	5	8	7	MOT الدافعية
67	3	6	4	DIST التشتت
33	3	3	1	SLEEP النوم
17	3	6	1	METH طريقة المذاكرة
0	3	6	0	UND الفهم
0	1	1	0	ANX قلق الامتحان

الفرق بين الأول (TIME 90) والثاني (MOT 88) هو 2 فقط، أي أقل من 15، فلا يتوقف المحرك. السؤال Q9: MOTو TIME التالي يُختار بأعلى قدرة تمييز بين Q7و Q8. بينما (قدرة تمييزه 3) فالدرجة **55** = 11 maxو 6 = raw :MOT فتصبح درجة (هدفي واضح) Q9 = b يجيب المستخدم.

النتيجة النهائية: TIME **90** (عالية) · DIST **67** (متوسطة) · MOT **55** (متوسطة). الفرق بين الأول والثاني 23 ⩽ 15 فيتوقف المحرك.

ترتيب الحلول (الأوزان الافتراضية، والبيانات في §10):

الحل	السبب المرتبط	fit	score	priority
S_TIME_2 قاعدة أهم 3 مهام	TIME (90)	5	83	**75**
S_TIME_1 جدول أسبوعي بكتل زمنية	TIME (90)	5	77	**69**
S_DIST_1 25/5 الموبايل بعيد + جلسات	DIST (67)	5	88	**59**

يجب أن تطابق مخرجات المحرك هذه الأرقام تمامًا (الحل الرابع S_DIST_2 تكون priority فلا له 52 يظهر.)

10. المحتوى الأولي: المشكلات الدراسية

يراجعها مدرسون (`reviewStatus: 'draft'`) **ملاحظة:** الأوزان والنصوص التالية **مسوّدة أولية** ومتخصصون وتُضبط بعد التجربة الاستطلاعية. يجب تنفيذها كما هي في البداية لأن اختبار §9 يعتمد عليها. الأوزان مكتوبة بصيغة `السبب:الوزن`.

10.1 الأعراض (Symptoms)

المعرّف	النص الظاهر	البداية
`grades_dropped`	درجاتي قلت	`entryQuestionId: Q1`
`homework_undone`	مش بخلّص واجباتي	`priors: TIME:2 DIST:2 MOT:2`
`dont_understand`	مش فاهم مادة	`priors: UND:3`
`forget_in_exam`	بنسى وقت الامتحان	`priors: ANX:2 METH:2`

يُختار بقدرة التمييز `pool` تبدأ بسؤال من `entryQuestionId` ولا يوجد لها `priors` الأعراض التي لها أبجديًا `id` (§8.1). وعند تساوي أعلى سببين يُحسم التعادل بـ.

10.2 الأسباب (Causes)

المعرّف	السبب	فرع عظمة السمكة	الوصف الذي يظهر للمستخدم
UND	ضعف الفهم أو نقص الأساسيات	الفهم	في أجزاء من المادة لسه مش واضحة، وده بيصعّب اللي بعدها.

المعرّف	السبب	فرع عظمة السمكة	الوصف الذي يظهر للمستخدم
TIME	سوء تنظيم الوقت	الوقت	مفيش وقت أو خطة واضحة للمذاكرة، فبتتأجل أو بتتزحم.
DIST	التشتت	التشتت	الانتباه بيتقطع أثناء المذاكرة (موبايل، ضوضاء، مواقع).
METH	طريقة مذاكرة غير مناسبة	الطريقة	المجهود موجود لكن الطريقة (قراءة وحفظ فقط مثلًا) مش بتثبّت المعلومة.
SLEEP	قلة النوم أو عدم انتظام الروتين	الصحة والنوم	النوم والروتين غير المنتظم ممكن يقلّلوا التركيز.
ANX	توتر الامتحان	التوتر	التوتر وقت الامتحان بيصعّب استرجاع اللي ذاكرته.
MOT	ضعف الدافعية أو عدم وضوح الهدف	الدافع	مش واضح الهدف من المذاكرة فبيصعب الالتزام.

10.3 الأسئلة والأوزان

السؤال	الخيار	الأوزان	التفرع / علامات
Q1 (entry) الدرجات بدأت تقل إمتى؟	a — فجأة بعد حاجة حصلت	`ANX:1 SLEEP:1 MOT:1`	next: Q2A
	b — تدريجيًا على شهور	`TIME:1 DIST:1 METH:1`	next: Q2B
	c — بقالها فترة طويلة	`UND:2 METH:1`	next: Q2C
	unk — مش عارف	—	next: Q2B
Q2A (entry) إيه اللي اتغيّر قبل ما الدرجات تقل؟	a — مدرس جديد أو منهج أصعب	`UND:2`	
	b — ظروف شخصية أو توتر	`ANX:2 MOT:1 SLEEP:1`	flag: support_note
	c — النوم أو الجدول اتغيّر	`SLEEP:3 TIME:1`	

السؤال	الخيار	الأوزان	التفرع / علامات
	unk — مش عارف / حاجة تانية	—	
Q2B (entry) المشكلة في مادة أو مادتين ولا في أغلب المواد؟	a — مادة أو مادتين	`UND:3`	
	b — أغلب المواد	`TIME:2 DIST:2 SLEEP:1 MOT:1`	
	unk — مش عارف	—	
Q2C (entry) بتحس إنك فاهم أساسيات المواد اللي ضعيف فيها؟	a — لأ، ناقصني أساسيات	`UND:3`	
	b — فاهم بس بنسى بسرعة	`METH:3`	
	c — أيوه فاهم	`TIME:1 DIST:1`	
	unk — مش عارف	—	
Q3 (pool، 30 بتذاكر كام (أولوية ساعة في اليوم تقريبًا؟	a — أقل من ساعة	`TIME:2 MOT:2`	
	b — من ساعة لـ 3 ساعات	—	
	c — أكتر من 3 ساعات	`METH:2 SLEEP:1`	
	unk — مش عارف	—	
Q4 (pool، 40) غالبًا بتذاكر إزاي؟	a — قراءة وتسميع أو حفظ	`METH:3`	
	b — تلخيص	`METH:1`	
	c — حل تمارين وأسئلة	`UND:1 METH:-1`	
	d — مش بذاكر بشكل منتظم	`TIME:2 MOT:2`	
	unk — مش عارف	—	

السؤال	الخيار	الأوزان	التفرع / علامات
Q5 (pool، 50) وإنت بتذاكر، كام مرة تقريبًا بتمسك الموبايل؟	a — كل شوية	`DIST:3`	
	b — مرة أو مرتين	`DIST:1`	
	c — ولا مرة	`DIST:-1`	
	unk — مش عارف	—	
Q6 (pool، 60) عندك جدول أو خطة مكتوبة للمذاكرة؟	a — لأ	`TIME:3`	
	b — أيوه بس مش بلتزم	`TIME:2 MOT:2`	
	c — أيوه وبلتزم	`TIME:-1`	
	unk — مش عارف	—	
Q7 (pool، 70) بتنام كام ساعة في الأيام العادية؟	a — أقل من 6 ساعات	`SLEEP:3`	
	b — من 6 لـ 8 ساعات	`SLEEP:-1`	
	c — أكتر من 8 ساعات	—	
	unk — مش عارف	—	
Q8 (pool، 80) وقت الامتحان بتنسى حاجات كنت حافظها بسبب التوتر؟	a — كتير	`ANX:3`	
	b — أحيانًا	`ANX:1`	
	c — لأ	`ANX:-1`	
	unk — مش عارف	—	
Q9 (pool، 90) عارف ليه بتذاكر وعايز توصل لأي درجة؟	a — مش واضح عندي	`MOT:3`	
	b — واضح	`MOT:-1`	
	unk — مش عارف	—	

10.4 القواعد (If / Else)

المعرّف	الشرط (If)	الإجراء (Then)	الشرح الذي يظهر في «ليه؟»
R_support	`answered Q2A:b` أو `causeScore(ANX) >= 70`	`showMessage('support_note')`	لو الضغط عليك كبير، ياريت تتكلم مع شخص موثوق: أهلك أو مدرس أو المرشد في مدرستك.
R_sleep_urgent	`profile.urgent` و `answered Q7:a`	`addEvidence(SLEEP, 1)`	عندك امتحان قريب ونومك قليل، فرفعنا أهمية سبب النوم.
R_many_hours	`answered Q3:c` و `answered Q4:a`	`addEvidence(METH, 2)`	بتذاكر ساعات كتير بس بالقراءة والحفظ، فالطريقة غالبًا أهم من عدد الساعات.

10.5 الحلول (Solutions)

التقييمات من 1 إلى 5 (الأعلى أفضل): E = الفاعلية، A = سهولة التنفيذ، S = سرعة ظهور النتيجة.

المعرّف	السبب	الحل	E	A	S	دقائق/يوم
S_UND_1	UND	الرجوع للأساسيات: ملخص الدرس السابق وشرح قصير قبل الدرس الجديد	5	2	2	30
S_UND_2	UND	أسئلة محددة تسألها للمدرس أو زميل قبل الحصة	4	3	3	10
S_TIME_1	TIME	جدول أسبوعي بكتل زمنية ثابتة	4	3	3	10
S_TIME_2	TIME	قاعدة «أهم 3 مهام» لكل يوم	3	5	4	5
S_DIST_1	DIST	الموبايل في غرفة تانية + جلسات مذاكرة 25 دقيقة وراحة 5	4	4	5	0
S_DIST_2	DIST	حظر التطبيقات المشتتة وقت المذاكرة	3	4	4	5

المعرّف	السبب	الحل	E	A	S	دقائق/يوم
S_METH_1	METH	الاسترجاع النشط: اقفل الكتاب واكتب اللي فاكره بدل إعادة القراءة	5	3	3	20
S_METH_2	METH	المراجعة المتباعدة (بعد يوم ثم 3 أيام ثم 7)	4	3	2	10
S_SLEEP_1	SLEEP	ميعاد نوم وصحيان ثابت	4	3	3	0
S_ANX_1	ANX	امتحانات تجريبية بزمن محدد	4	3	3	30
S_ANX_2	ANX	تمرين تنفس قصير قبل الامتحان	3	5	5	5
S_MOT_1	MOT	هدف دراسي مكتوب + مكافأة صغيرة أسبوعية	3	4	3	5
S_MOT_2	MOT	شريك مذاكرة والتزام أسبوعي متبادل	3	3	3	10

10.6 نموذجان كاملان للحل (قالب باقي الحلول)

S_TIME_2 — قاعدة «أهم 3 مهام» لكل يوم

- **السيناريو الأفضل:** بعد أسبوعين بتلاقي إنك بتخلّص المهام الأساسية أول بأول، ومفيش تراكم قبل الامتحان.
- **السيناريو المتوقع:** في أول أسبوع هتحس بنظام أوضح، وممكن تنسى تكتب المهام في يوم أو اتنين، وده طبيعي.
- **السيناريو الأسوأ:** لو كتبت مهام كبيرة جدًا (زي «ذاكر الفيزياء كلها») هتتحبط من أول يوم وتسيب الطريقة.
- **شروط النجاح:** تكتب المهام في نفس الوقت كل يوم، وكل مهمة محددة وتخلص في 30–45 دقيقة (زي «حل 10 مسائل في الفصل الثالث»).
- **خطوات 7 أيام:** (1) قبل النوم اكتب 3 مهام لبكرة، 5 دقائق. (2) ابدأ بأول مهمة قبل أي حاجة تانية. (3) علّم على اللي خلصته وعدّل أي مهمة طلعت كبيرة. (4–7) كرّر نفس الشيء.
- **مقياس النجاح:** عدد الأيام (من 7) اللي خلّصت فيها مهمتين على الأقل.

S_METH_1 — الاسترجاع النشط

- **السيناريو الأفضل:** بتفتكر المعلومات أكتر وبتعرف نقاط ضعفك بدري، وبتوفر وقت لأنك مش بتعيد قراءة اللي عارفه.
- **السيناريو المتوقع:** هيحسسك في الأول إنه أصعب من القراءة، وده طبيعي لأنك بتتدرّب على الاسترجاع، والفرق بيبان مع التكرار.
- **السيناريو الأسوأ:** لو بتسترجع ومش بترجع للكتاب تصحّح أخطاءك، ممكن تثبّت معلومة غلط.
- **شروط النجاح:** تقارن اللي كتبته بالكتاب بعد كل محاولة، وتعيد المحاولة على الأجزاء الناقصة بعدها بيوم أو اتنين.

- **خطوات 7 أيام:** (1) بعد ما تخلص جزء اقفل الكتاب واكتب كل اللي فاكره، 5 دقائق. (2) قارن بالكتاب وعلّم الناقص، 5 دقائق. (3) حوّل الناقص لـ 5 أسئلة واكتب إجاباتها من غير ما تبص، 10 دقائق. (4–7) كرّر على جزء جديد، وارجع لأسئلة اليوم 3 مرة واحدة.
- **مقياس النجاح:** نسبة الإجابات الصحيحة في اختبار ذاتي قصير (10 أسئلة) في اليوم 7 مقارنةً باليوم 3.

لباقي الحلول: يكتب المنفّذ بنفس القالب **أثناء البناء فقط (وليس في وقت التشغيل)**، بلغة بسيطة، ودون ادعاءات طبية أو نفسية أو أرقام وإحصاءات مخترعة، ويوسمها `reviewStatus: 'draft'` إلى أن يراجعها مدرس. `successMetric_ar` و `steps_ar` و `scenarios`

10.7 مثال سلسلة Five Whys (MOT مقابل TIME للسبب)

الخطوة	السؤال	الخيارات والأوزان
1	ليه وقت المذاكرة مش كفاية؟	a: بيروح في حاجات تانية `DIST:1` · b: مفيش وقت بحس إن مفيش :c · `TIME:2` محدد للمذاكرة أصلًا فايدة `MOT:2`
2 (بعد b)	ليه مفيش وقت محدد؟	a: مش بعرف أقدّر الوقت اللي كل مادة محتاجاه `MOT:1` · b: رايق «بستنى أحس إني» `TIME:2` `TIME:1`
3 (بعد a في الخطوة 1)	إيه أكتر حاجة بتضيّع وقتك؟	a: الموبايل `DIST:2` · b: التليفزيون أو الألعاب `DIST:1 MOT:1`

للتفرع. أقصى `WhyStep` لخيارات `next` تُعامَل كل إجابة هنا كدليل إضافي (§8.2)، والمنفّذ يضيف الحقل عدد خطوات 5.

11. المحتوى الأولي: مشاريع الطلاب

11.1 الأعراض والأسباب

الأعراض (priors)	الأسباب
`project_late` مشروعي متأخر: `ESTIM:2` `PROCRAST:2 SPLIT:1`	SPLIT: عدم تقسيم المهمة لخطوات صغيرة (فرع: المهام)
`team_unorganized` فريقي مش منظم: `ROLES:2` `COMM:2`	ROLES: الأدوار غير موزعة (فرع: الفريق)

الأسباب	الأعراض (priors)
PROCRAST: التأجيل والبدء المتأخر (فرع: الوقت)	`dont_know_start` مش عارف أبدأ منين: `CLARITY:2 SPLIT:2`
CLARITY: المطلوب غير واضح (فرع: المتطلبات)	
COMM: ضعف التواصل داخل الفريق (فرع: التواصل)	
ESTIM: تقدير خاطئ للوقت اللازم (فرع: التخطيط)	

11.2 الأسئلة والأوزان (pool كلها)

شرط الظهور	الخيارات والأوزان	السؤال
دائمًا	a: فردي، flag: `alone` · b: في فريق	**PQ1** (10) المشروع فردي ولا في فريق؟
دائمًا	a: لأ `SPLIT:3 CLARITY:1` · b: ناقصة `SPLIT:2` · c: أيوه `SPLIT:-1`	**PQ2** (20) عندك قايمة مكتوبة بالخطوات الصغيرة اللي لازم تتعمل؟
دائمًا	a: في آخر وقت `PROCRAST:3` · b: في النص `PROCRAST:1 ESTIM:1` · c: بدري `PROCRAST:-1`	**PQ3** (30) بدأت الشغل إمتى مقارنةً بموعد التسليم؟
دائمًا	a: أضعاف توقعي `ESTIM:3` · b: أكتر شوية `ESTIM:2` · c: زي ما توقعت `ESTIM:-1`	**PQ4** (40) الشغل أخد وقت قد إيه مقارنةً بتوقعك الأول؟
دائمًا	a: لأ `CLARITY:3` · b: جزئيًا `CLARITY:2` · c: واضح `CLARITY:-1`	**PQ5** (50) واضح عندك المطلوب بالظبط (المعايير وشكل التسليم)؟
`not flag alone`	a: لأ `ROLES:3` · b: بعضنا `ROLES:2` · c: أيوه `ROLES:-1`	**PQ6** (60) كل عضو في الفريق عارف مسؤوليته؟
`not flag alone`	a: نادرًا أو وقت الأزمة بس `COMM:3` · b: أحيانًا `COMM:1` · c: بانتظام `COMM:-1`	**PQ7** (70) بتتواصلوا ازاي؟

القاعدة `R_alone` (مثال §7) تستبعد COMM وROLES عند اختيار «فردي». وكل سؤال له خيار `unk`.

11.3 الحلول

المعرّف	السبب	الحل	E	A	S	دقائق/يوم	فريق؟
P_SPLIT_1	SPLIT، ESTIM	تقسيم المشروع لمهام صغيرة لكل مهمة تاريخ	5	3	4	15	لا
P_ROLES_1	ROLES	جدول أدوار: مين مسؤول عن إيه ومتى	4	4	4	10	نعم
P_ESTIM_1	ESTIM، PROCRAST	تخطيط عكسي من موعد التسليم + 20٪ وقت احتياطي	4	4	3	10	لا
P_CLARITY_1	CLARITY	قايمة متطلبات وأسئلة محددة للمدرس عن النقاط الغامضة	4	5	5	10	لا
P_COMM_1	COMM	اجتماع فريق أسبوعي 15 دقيقة + مجموعة محادثة	4	4	4	15	نعم
P_PROC_1	PROCRAST	قاعدة «ابدأ 10 دقائق فقط»	3	5	5	10	لا

سيناريوهات وخطوات هذه الحلول تُكتب بنفس قالب §10.6 وتُوسم `draft`.

12. نظام الشرح (Explainability)

الشرح ميزة أساسية وليس إضافة؛ تُبنى من بيانات المحرك نفسها وليس من نصوص جاهزة منفصلة.

12.1 يعرض **زر «ليه ظهر ده؟» لكل سبب**:

1. الإجابات التي ساهمت، مرتبة من الأكبر مساهمة، بصيغة: «سؤال ← إجابتك (+الوزن من أقصى وزن)».
2. القواعد التي تفعّلت مع `explain_ar` الخاص بكل قاعدة.
3. عدد أسئلة «مش عارف» وأثرها: «أجبت بـ مش عارف على سؤالين، فالثقة ممكن تكون أقل».
4. جملة تحفظ ثابتة: «ده أقرب سبب حسب إجاباتك، مش حكم نهائي.»

12.2 **زر «ليه اقترحنا الحل ده؟» لكل حل** يعرض: السبب الذي يعالجه ودرجته، والمعايير الأربعة (الفاعلية، السهولة، السرعة، الملاءمة) بقيمها، وجملة الملاءمة: «يحتاج N دقيقة يوميًا وأنت خصصت M».

12.3 **قوالب النصوص** (تُملأ بالبيانات، وتُحفظ في `content/ui/explain.json`):

- سبب: «ظهر لأنك اخترت {cause} بدرجة {score}٪: {contributions}.»
- حل: «اقترحنا {solution} لأنه يعالج {cause} (درجته {score}٪)، فاعليته {E}/5، ويحتاج {A}/5 وسهولته {dailyMinutes} دقيقة يوميًا.»
- ثقة منخفضة: «إجاباتك لا تكفي لتحديد سبب واضح، جرّب تجيب على الأسئلة اللي مش متأكد منها بأقرب خيار.»

12.4 سجل القرار (Decision Log): ملف JSON يُنتج عند حفظ الخطة يحوي: `engineVersion` و `contentVersion` وقائمة الإجابات وترتيبها ودرجات الأسباب بعد كل إجابة والقواعد المفعّلة وأوزان المقارنة والحل المختار. يُستخدم للبحث وللتحقق من أن النتيجة قابلة لإعادة الإنتاج.

13. الواجهة والتصميم

13.1 قواعد عامة

- الاتجاه RTL كامل: `<html lang='ar' dir='rtl'>`، واستخدام الخصائص المنطقية في Tailwind (`ms-` `me-` `ps-` `pe-`) بدل `left/right`.
- الموبايل أولًا (360px عرض أساسي)، ولا تمرير أفقي في أي شاشة.
- الخط: Cairo أو Tajawal عبر `next/font`، حجم النص الأساسي ≥ 16px، وأهداف اللمس ≥ 44px، وتباين ألوان WCAG AA، ولا يُعتمد على اللون وحده لنقل المعنى.
- حركة خفيفة مع احترام `prefers-reduced-motion`.
- سؤال واحد في الشاشة، وزر رجوع ظاهر دائمًا، وشريط تقدم.

13.2 الألوان

اللون	الاستخدام
`#0F766E`	أساسي
`#F59E0B`	تمييز
`#F8FAFC`	الخلفية
`#0F172A`	النص
`#64748B`	نص ثانوي
`#15803D`	نجاح

شارات الثقة: **عالية** (أخضر) · **متوسطة** (كهرماني) · **منخفضة** (رمادي)، مع كتابة الكلمة دائمًا بجانب اللون.

13.3 نبرة الكتابة

- عربية بسيطة قريبة من لغة الطلاب، وجمل قصيرة.
- غير حُكمية: لا «أنت مقصّر»، بل «ممكن» و«الأقرب» و«جرّب».
- لا مصطلحات إنجليزية للمستخدم: يظهر «ليه؟» بدل Five Whys، و«الأسباب المحتملة» بدل Ishikawa.

13.4 المكوّنات

المكوّن	الوصف
`SymptomCard`	بطاقة كبيرة لاختيار المشكلة (شاشة 2)
`QuestionCard`	سؤال + خيارات كبيرة + «مش عارف» + رجوع
`CauseCard`	«اسم السبب، شريط الدرجة، شارة الثقة، زر «ليه ظهر ده؟
`FishboneDiagram`	مخطط عظمة السمكة بـ SVG = متجاوب. درجة كل فرع أعلى درجة بين أسبابه. على الموبايل يتحول إلى قائمة فروع قابلة للطي بشريط شدة لكل فرع
`WhyChain`	خطوات «ليه؟» حتى 5 مع خيارات جاهزة
`ComparisonMatrix`	جدول على الشاشات الكبيرة وبطاقات على الموبايل. الأعمدة: الحل · الفاعلية · السهولة · السرعة · الملاءمة · الدرجة. الصف الأعلى مميز
`WeightSliders`	منزلقات أوزان المعايير أعلى المصفوفة مع إعادة ترتيب فورية
`ScenarioTabs`	ثلاث تبويبات: الأفضل / المتوقع / الأسوأ + شروط النجاح
`PlanTimeline`	خطة 7 أيام عمودية بخطوات ≥ 20 دقيقة + مقياس النجاح + موعد المراجعة
`ExplainDrawer`	درج سفلي لشاشة «ليه؟» (§12)
`SupportNote`	بطاقة داعمة هادئة تظهر عند تفعيل `support_note` ولا تمنع المتابعة

13.5 سلوكيات مهمة

- حفظ تلقائي للجلسة بعد كل إجابة، واستكمالها عند العودة.
- تعديل إجابة سابقة: يُعاد حساب المحرك من البداية بالإجابات المحفوظة، وتُحذف الإجابات التي لم تعد على المسار الجديد (بعد تنبيه المستخدم).
- حالات خاصة تُصمَّم صراحةً: ثقة منخفضة، لا حلول مناسبة، فشل تحميل المحتوى.

14. المواصفات التقنية

- **الحزمة:** Next.js (App Router) + TypeScript بوضع strict + Tailwind CSS + Zustand (مع persist في localStorage) + Zod + Vitest + Playwright (اختبار E2E واحد على الأقل).
- **MVP لا قاعدة بيانات في** (انظر §15.3 للأحداث الاختيارية). النشر على Vercel أو أي استضافة ويب.
- **تصدير الخطة:** نسخ نص + طباعة من المتصفح/PDF.

```
/app                صفحات Next.js (تخطيط RTL)
  /start /problem /profile /questions /causes /why /solutions /plan /followup
/components         مكوّنات الواجهة (§13.4)
/lib/engine         المحرك: select-question.ts · score-causes.ts · stop.ts
                    score-solutions.ts · rules.ts · explain.ts
/lib/content        تحميل المحتوى والتحقق منه بـ Zod
/content
  /study            symptoms · causes · questions · rules · solutions (JSON)
  /project          نفس الملفات
  /ui               explain.json · messages.json
/tests              اختبارات الوحدة (مثال §9) + fixtures
/scripts            validate-content.ts
```

متطلبات المحرك (`/lib/engine`):

- نقي بلا أي استيراد من React أو Next، وحتمي بالكامل. TypeScript
- الدخل: `{ content, symptomId, profile, answers[] مرتبة }` . الخرج: `{ nextQuestion | null, causeScores, stop, rulesFired, contributions }` .
- الدوال: `getNextQuestion` · `scoreCauses` · `shouldStop` · `scoreSolutions` · `explainCause` · `explainSolution` .

سكربت `npm run validate:content` (يفشل البناء عند أي خطأ): كل سبب مذكور في الأوزان الأوزان · `unk` يشير لسؤال موجود · لكل سؤال خيار `next` موجود · لكل سبب حل واحد على الأقل · كل `reviewStatus` بين -2 و3 · معرّفات الخيارات فريدة · القواعد تشير لمعرّفات صحيحة · كل حل له .

حالة الجلسة (Zustand): `participantCode` · `consent` · `symptomId` · `profile` · `answers` · `whyAnswers` · `weights` · `selectedSolutionIds` · `plan` · `followUp` ، بالمفتاح `juzoor.session.v1` .

الجودة: Lighthouse على الموبايل ≥ 90 للأداء وإمكانية الوصول، وتنقل كامل بلوحة المفاتيح، ونصوص `aria` بالعربية، وإدارة التركيز عند الانتقال بين الأسئلة.

15. قياس الفعالية والتحليلات

15.1 الأحداث

الحدث	متى	بياناته
`session_start`	بدء الجلسة	participantCode، contentVersion، engineVersion
`symptom_selected`	شاشة 2	symptomId
`profile_set`	شاشة 3	minutesPerDay، urgent، alone
`question_answered`	كل إجابة	qid، optionId، ms (زمن الإجابة)
`results_shown`	شاشة 5	أعلى 3 أسباب ودرجاتها، عدد الأسئلة، عدد «مش عارف»، durationMs
`why_opened`	فتح «ليه؟»	targetId
`why_chain_done`	نهاية Five Whys	عدد الخطوات
`weights_changed`	تعديل المنزلقات	الأوزان الجديدة
`solution_selected`	اختيار حل	ids
`plan_saved` / `plan_exported`	شاشة 8	planId
`survey_submitted`	بعد الجلسة	تقييمات من 1 إلى 5 (§15.2) 4
`followup_submitted`	شاشة 9	stepsDone، stepsTotal، قيمة المقياس، improved
`session_abandoned`	ترك الجلسة	آخر شاشة وآخر سؤال

15.2 ربط أسئلة البحث بالقياس

سؤال البحث	القياس
هل حدد الطالب السبب الأقرب؟	استبيان: «السبب الأول قريب من مشكلتي» (1–5) + تأكيد: نعم / جزئيًا / لا

سؤال البحث	القياس
هل اختار حلًا مناسبًا؟	استبيان: «الحل المقترح مناسب لي» (1–5) + `solution_selected`
هل وفّر التطبيق وقتًا؟	مقارنةً بزمن المجموعة الضابطة + استبيان `durationMs` «وفّر عليّ وقتًا» (1–5)
هل كانت الأسئلة سهلة؟	استبيان «الأسئلة كانت سهلة» (1–5) + نسبة «مش عارف» + أكثر الأسئلة تركًا
هل نفّذ الطالب الخطة؟	`followup_submitted`: stepsDone / stepsTotal
هل تحسّن الأداء؟	مقياس النجاح المختار قبل/بعد (ذاتي) + درجات أو إنجاز يسجّلها الباحث خارج التطبيق

المجموعة الضابطة لا تستخدم التطبيق؛ تُجمع بياناتها بنفس عبارات الاستبيان عبر نموذج خارجي لضمان قابلية المقارنة.

15.3 التخزين والتصدير

- افتراضيًا تبقى الأحداث محلية في المتصفح.
- وتُحفظ `/api/events` مضبوطًا تُرسل الأحداث إلى `EVENTS_ENDPOINT` إذا وافق المستخدم وكان في جدول `events(participant_code, event, payload jsonb, created_at)` (مثلًا Supabase) ببيانات مجهولة فقط.
- صفحة `/research` محمية بكلمة مرور من متغير بيئة تُصدّر CSV/JSON للباحث.

16. الخصوصية والسلامة

- يمنحه الباحث `participantCode` لا حسابات ولا أسماء ولا بريد؛ فقط.
- لا تتبع إعلاني ولا مكتبات تحليلات خارجية.
- شاشة موافقة بلغة بسيطة. الموافقة الرسمية من أولياء الأمور أو المدرسة (لأن أغلب المشاركين قاصرون) تتم خارج التطبيق عبر الباحثين حسب لوائح الجهة.
- زر «امسح بياناتي» يمسح التخزين المحلي ويعرض كود المشارك لطلب حذف أي أحداث أُرسلت.
- التطبيق ليس تشخيصًا ولا بديلًا عن مختص. لا يقدم نصائح طبية أو علاجية، وأي تمرين (مثل التنفس) يُوصف وصفًا عامًا فقط.
- **رسالة الدعم** `support_note` (من `content/ui/messages.json`): «يبدو إن في ضغط عليك. التطبيق مش بديل عن شخص بيسمعك، ياريت تتكلم مع حد تثق فيه: أهلك، أو مدرس، أو المرشد في مدرستك.» تظهر كبطاقة هادئة ولا تغيّر مسار الأسئلة، ولا تُكتب فيها أرقام خطوط مساعدة ثابتة لأنها

تتغير، ويستطيع الفريق إضافتها في ملف الرسائل.

17. خطة التنفيذ ومعايير القبول

17.1 المراحل

المرحلة	المطلوب	تُعتبر منتهية عندما
M1 المحرك والمحتوى	المحتوى الأولي (§1–§10، Zod مخططات 11)، دوال المحرك، اختبارات الوحدة	تنجح كل أرقام §9 ويمر `validate:content`
M2 رحلة الأسئلة	الشاشات 1–5، حالة الجلسة، أساس RTL	يكمل مستخدم رحلة «درجاتي قلت» حتى الأسباب
M3 الحلول والخطة والشرح	الشاشات 6–8، `ExplainDrawer`، سجل القرار، تصدير الخطة	يصل المستخدم لخطة مصدّرة مع «ليه؟» لكل نتيجة
M4 المتابعة والتحليلات والخصوصية	الشاشة 9، الأحداث، الموافقة، مسح البيانات، تصدير الباحث	تعمل الأحداث وزر المسح والتصدير
M5 الجودة والتجربة	مراجعة E2E، Lighthouse، الإتاحة، تجربة استطلاعية المحتوى	تتحقق كل معايير القبول أدناه

17.2 معايير القبول

1. **حتمية:** تشغيل نفس الإجابات 100 مرة يعطي نفس الدرجات والترتيب بالضبط.
2. **مثال §9:** يطابق المحرك كل الأرقام (90 / 67 / 55 للأسباب، و75 / 69 / 59 للحلول، وجدول الدرجات بعد 6 إجابات).
3. لا يزيد عدد الأسئلة عن 10 (غير شاشة «ظروفك»).
4. لكل سبب وحل زر «ليه؟» يعمل ويطابق بيانات المحرك.
5. اختيار «مش عارف» لا يضيف ولا يخصم أي وزن ولا يدخل في `max`.
6. يراقب الشبكة ويفشل عند أي استدعاء غير الأحداث E2E لا طلبات شبكة لأي نموذج لغوي؛ اختبار الاختيارية.
7. تعديل إجابة سابقة يعيد الحساب ويحذف الإجابات الخارجة عن المسار الجديد.
8. الواجهة RTL 360 كاملة على 44 px ≤ بلا تمرير أفقي، وأهداف اللمس px، وتباين AA.
9. `validate:content` يفشل البناء عند أي مرجع مكسور.
10. إضافة سؤال أو وزن أو حل لا تتطلب تعديل أي كود.
11. تظهر رسالة الدعم عند تفعيل `R_support` ولا تمنع المتابعة.

12. تصدير الخطة يتضمن: الأسباب، الحل المختار، الخطوات، المقياس، موعد المراجعة.
13. Lighthouse للأداء والإتاحة ⩾ 90 على الموبايل.
14. زر «امسح بياناتي» يعمل.

18. قيود وتعليمات للمنفّذ

ممنوع:

- أي استدعاء لنموذج لغوي أو ذكاء اصطناعي في وقت التشغيل، وأي عشوائية في النتائج.
- كتابة نصوص نصائح مباشرة داخل المكوّنات (كل النصوص من `/content`).
- إضافة حسابات أو تتبع خارجي.
- تغيير الأوزان أو المعادلات في §8–10 دون تنبيه الفريق.
- أي ادعاء طبي أو نفسي أو إحصاءات مخترعة في المحتوى.

مطلوب:

- اتباع §8 حرفيًا، وكتابة اختبارات الوحدة قبل الواجهة.
- ملف README (عربي وإنجليزي) يشرح التشغيل وكيفية إضافة سؤال أو سبب أو حل جديد.
- عند الغموض: اختيار الأبسط وتوثيق الافتراض في `ASSUMPTIONS.md`.

قرارات مفتوحة (للفريق وليست للمنفّذ): الاسم النهائي للتطبيق · المدرسون المراجعون وآلية المراجعة · مكان الاستضافة وقاعدة الأحداث · ضبط الأوزان بعد التجربة الاستطلاعية.

توسعات لاحقة (خارج MVP): لوحة تحرير محتوى للمدرسين بحالة مراجعة لكل عنصر · حسابات ولوحة متابعة للمدرس · مجالات جديدة · نسخة إنجليزية.

نص جاهز للصقه عند إرسال الوثيقة إلى Z.ai

```
Read the attached document (Juzoor: Requirements and Design) fully before
writing any code.
Build the MVP exactly as specified: Next.js + TypeScript + Tailwind, Arabic
RTL, mobile-first.
Hard rules: no LLM/AI calls at runtime; a deterministic engine in
/lib/engine; all content in /content JSON validated by Zod; every result must
be explainable.
Order of work: M1 first (schemas, seed content from sections 10-11, the
engine, and unit tests that reproduce the section 9 numbers exactly). Show me
the passing tests before building any UI. Then M2 to M5.
If anything is ambiguous, choose the simplest option and record it in
ASSUMPTIONS.md.
```